

気象庁アメダスデータを用いたヒートアイランド強度の日変化を理解する 教材の開発と実践

Development and Practice of Teaching Materials to Understand Diurnal Variation of Heat Island Intensity Using JMA AMeDAS Data

瀧本 家康^{*1}・管野 大士^{*1}・亀田 直記^{*2}・安倍 啓貴^{*3}

Ieyasu TAKIMOTO, Taishi KANNO, Naoki KAMEDA and Hirotaka ABE

Abstract: We developed teaching materials focusing on diurnal variation of urban heat island (UHI) intensity using data from the Japan Meteorological Agency and practiced lessons to high school students. A graph of daily temperature variations in urban and suburban areas helped the students comprehend the UHI characteristics, which are more pronounced in the nighttime than in the daytime. Furthermore, the following two points were effective for enabling the students to learn about the daily variation in the UHI intensity, which is caused by the difference in temperature drop between urban and suburban areas in the afternoon and evening: (1) learning the differences in thermal properties between urban and suburban areas and (2) learning about radiative cooling, which is apparent at nighttime. In addition, to understand (1), it was effective to compare the differences in land cover and surface temperature between urban and suburban areas using thermographic images.

Key words: high school, urban heat island, heat island intensity, diurnal variation

1. はじめに

文部科学省(2020)は、観察、実験の過程での情報検索において、「理科の特質に応じたICT活用」を推奨し、観察や実験のデータ処理やグラフ作成は、自然現象の規則性や類似性を見いだすことにつながるとしている。実際、インターネットの発展により、授業で活用できる多種多様なデータを容易に入手できるようになった。気象庁ホームページから無料でダウンロード可能な地域気象観測システム(アメダス:気象庁, 2023)のデータは、その好例である。

気象データの活用が可能な、生活に密接に関わる現

象の一例として、ヒートアイランド現象(以下、UHI)が挙げられる(産経新聞, 2021など)。UHIは、都市の気温が郊外よりも高くなる現象である。日下(2013)は、UHIによって生じる都市と郊外の気温差は、ヒートアイランド強度と呼ばれること、UHIは、日中よりも夜間に明瞭であることを述べ、UHIが発生する主な要因として、都市部での人工建造物の増加、緑地の減少、人工排熱の増加の3つを挙げている。一般的なUHIの空間的スケールは、およそ10 kmのオーダーである(澤田, 2011)。

このようにUHIはそのスケールや成因から、人間生活との関わりがあり、理科で扱う項目として意義が

^{*1}(連絡責任著者) 宇都宮大学共同教育学部 E-mail: ieyasu@a.utsunomiya-u.ac.jp ^{*2} 京都教育大学 ^{*3} 筑波大学
2024年1月16日受付 2024年4月12日受理

あると考えられる。実際、瀧本・亀田（2024）は、UHI が学習指導要領には明記されていないものの、多くの教科書で取り扱われていると述べている。また、夜間に UHI が明瞭になることについて、放射冷却や都市の蓄熱等のような形成要因から説明している教科書はなかったと報告している。さらに、大学生を対象に UHI が顕著に発現する季節・時間帯について認識調査を行い、59%の学生が「夏の日中」と回答したことを報告している。この点については、日下（2016）でも UHI が起きるのは夏の昼間と誤解されていることが多いことが指摘されている。

高等学校学習指導要領解説理科編理数編では、持続可能な社会の創り手の育成が目標として掲げられている。そして、「自然と人間が調和した持続可能な社会をつくっていくためには、自然と人間の関わりについて科学的根拠に基づいて思考し、判断し、行動できるようにすることが大切である」と述べている（文部科学省，2019）。このことから、UHI の現れ方の特徴について理解を深めることは、この目標達成にもつながると考えられる。

しかし、これまで UHI に焦点を当てた実践事例としては、気温分布の実測のような空間的なアプローチはあるが（榊原・山下，1993 など）、ヒートアイランド強度の日変化のような時間的なアプローチは見受けられない。そのため、UHI の日変化についての先述したような誤解が生じていると考えられる。また、1つの現象を時間的・空間的に捉えることは学習指導要領の「地球」を柱とする領域特有の見方とも合致する。

そこで、本稿では、気象庁のデータを活用したヒートアイランド強度の日変化に着目した教材の開発、ならびに高等学校の生徒を対象として授業実践を行ったことを報告する。実際の都市と郊外の気象データから気温の日変化のグラフを作成することで、ヒートアイランド強度の日変化を可視化し、それによって日中よりも夜間に明瞭化する UHI の特徴を捉えた。そして、開発した教材を用いた授業を試行実践し、そこで明らかとなった課題について改善した上で本実践を行うことで、生徒の UHI に対する理解が深まったことが示唆された。

2. 開発した教材の概要

(1) 使用した気象データと対象地点

本教材では、実際の気象データを用いて UHI の特徴について理解を深めることをねらいとしている。その際、学習者にとっては、知らない地域を対象とする

よりも、自身が住んでいる地域に近いところを対象とすることで、現象をより身近に捉えることができると考えられる。そのため各県に複数の観測地点がある気象庁のアメダスデータを用いることとした。具体的には、栃木県内で授業実践することを想定し、アメダス宇都宮を都市、アメダス鹿沼を郊外と設定した。両地点の直線距離は約 13 km である。

ここで、アメダス宇都宮とアメダス鹿沼が、それぞれ UHI が発現する都市とそれに対応する郊外として適しているかについて検討を行った。UHI の形成要因の 1 つに、都市における人工建造物の被覆面積の増加が挙げられる。そこで、航空写真を用いて、アメダス宇都宮とアメダス鹿沼周辺の人工建造物の被覆率を比較することとし、下記の手順で解析した。

はじめに、アメダスを中心とした 1 辺 500 m の正方形と、この東西南北に隣接する 1 辺 500 m の正方形を解析対象範囲と設定した（図 1）。ここで、解析対象を正方形としたのは、地学基礎の教科書（小川ほか，2017）で取り上げられている岩石の色指数を求める手法を応用するためである。また、長野市の UHI を扱った大和ほか（2019）では、都市化の度合いを、各観測点を中心とする半径 250 m と 1000 m を対象範囲として、その中に含まれる都市的な土地利用の割合について半径 250 m に重みを掛けた傾斜配分として算出している。そこで、本稿では半径 250 m の円を含む 500 m の正方形とその東西南北に隣接する範囲で妥当と判断した。次に、その範囲に対して 50 m 間隔の格子線を引き、人工建造物上にある格子点数の比率を算出した。なお、やや主観的であるが、格子点での土地被覆が建物や道路などの場合を「人工建造物」とであると判断した。その結果、2つの地域の人工建造物の被覆率は、アメダス宇都宮が約 95%、アメダス鹿沼が約 14%となった。このようにアメダス宇都宮の方がアメダス鹿沼よりも人工建造物の被覆面積の比率が顕著に大きかった。この点について、例えば、大和ほか（2019）では、観測点周辺の都市化の度合いを土地利用から算出し、都市化率が最も高い地点で 89%、最も低い地点で 11%であった。このことから、アメダス宇都宮を都市、アメダス鹿沼を郊外とみなすことは適当であると判断した。なお、被覆率の算出については、大和ほか（2019）のように国土交通省がインターネット上で提供している「国土数値情報都市地域土地利用細分メッシュデータ」と GIS ソフトなどを利用して算出することも可能である。本

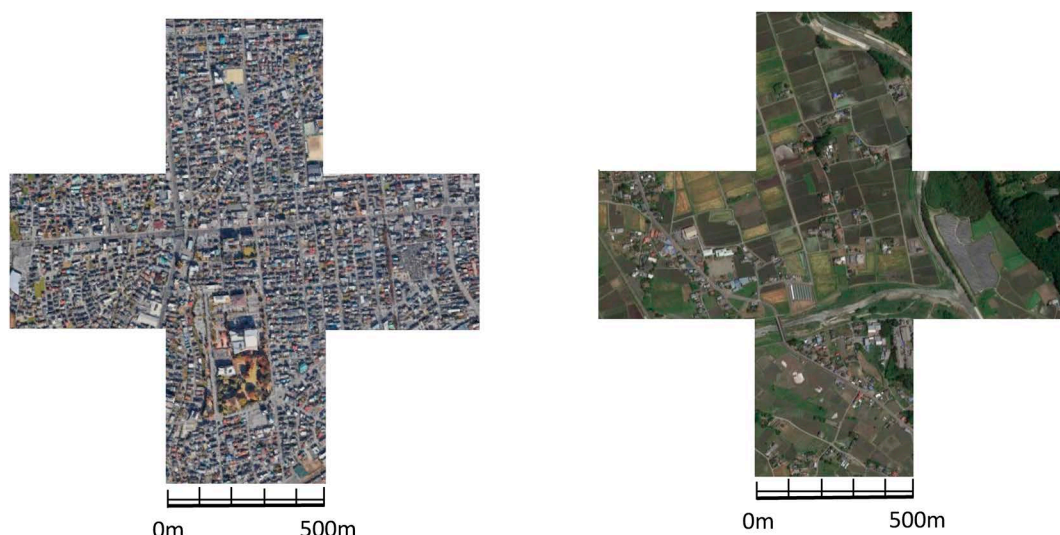


図1 アメダス宇都宮(左)とアメダス鹿沼(右)の人工建造物の被覆面積率算出に用いた航空写真
それぞれの写真の中心にアメダスが位置する。

研究では、被覆率の算出は指導者が行い、実際の所要時間は2地点合計で概ね60分程度であった。このことから、たとえばグループで分担して生徒自身に被覆率を算出させれば、短時間に2つの気温観測地点について都市および郊外としての妥当性を検討させることも可能である。被覆率算出の作業は、観測地点周辺の土地利用の違いを航空写真から体感的に捉えることにもつながり、UHIについての理解の深化も期待できる。

一般的に、対象地点は、県庁所在地の市街地にあるアメダスを都市、それに隣り合う任意のアメダスを郊外として用いれば概ねよい。その際、都市と郊外で似通った地理的条件であることが望ましく、郊外は、山地や海からの影響を受けない地点を選定する。

(2) 授業概要

UHIの実態、特にヒートアイランド強度の日変化を捉えるための主教材として、アメダス宇都宮とアメダス鹿沼の気温の1時間ごとの値を1ヵ月分平均して得られた気温日変化のグラフ(図2)を用いた。一般的にUHIは晴天静穏日に明瞭に発現する(日下, 2013)。単純に1ヵ月分の気温を平均した場合、曇天日・雨天日が含まれる可能性がある。しかし、本研究では、日下(2016)がUHIの特徴を1ヵ月平均の気温の日変化によって示していたことから、UHIの特徴は月平均気温データであっても十分に提示することができると判断した。なお、本稿では、先述のように龍本・亀田(2024)や日下(2016)によって、UHI

の発現時期について、夏の日中と誤解していることが指摘されていることから、その正しい理解を促すため、2022年8月1日～31日を平均した夏季のデータを使用した。一般的にはUHIは年間を通じて生じているが、顕著に発現する季節・時間帯・天候についてはある程度共通し、冬の晴天静穏日の夜間に顕著に発現することがわかっている(日下, 2013)。そのため、主教材の選定に際しては、1月と8月の両方を使用しUHI強度の季節変化も含めて捉えさせることを検討した。しかし、その点については、初学者に対しては段階的に理解させる方が有効であると判断した。予備解析の結果、8月平均の気温日変化であっても十分に日中と夜間の違いを見いだすことが可能であると判断できたことから(図2)、まず本研究では「夏の日中に顕在化する」と誤解している可能性が高い点について、夏の日中のUHI強度は小さく、顕在化するのは夜間であることを理解させることを目指した。そして、今後の課題として、さらに夏と冬のUHI強度の違いを見いだす実践を実施することとした。

実際、図2のように夜の気温はアメダス宇都宮の方がアメダス鹿沼より高いが、昼の気温は両地点で差が小さい傾向が見られた。2013-2022年の10年平均値についてもヒートアイランド強度の日変化は同様であることを確認し、2022年8月の平均のデータ1年分であっても本時のねらいの達成には十分であると判断した。なお、両アメダス間では46mの標高差があ

るため、一般的な気温減率である $0.65^{\circ}\text{C}/100\text{ m}$ に基づいて補正を行った上でグラフを作成した。

このグラフから都市と郊外の気温差であるヒートアイランド強度の日変化を捉え、UHI の特徴について考察する授業構成とした。授業の流れを表 1 に示す。

1) 導入

導入として、2022 年 8 月の宇都宮と鹿沼それぞれの、真夏日と熱帯夜の日数を取り上げた。学習者がヒートアイランド強度の日変化をどのように捉えているかを間接的に把握するために、アメダス鹿沼で真夏

日と熱帯夜になった日数を、それらの定義である「最高気温が 30°C 以上の日」、「夕方から翌日の朝までの最低気温が 25°C 以上になる夜」を示した上でアメダス宇都宮に比して「多い、少ない、同じ」の 3 つの選択肢から予想させた（活動①）。2022 年については、宇都宮と鹿沼の真夏日はそれぞれ 18 日と 19 日ではほぼ等しいのに対し、熱帯夜は宇都宮の 8 日に対して鹿沼が 3 日と少なく、明確な差があった。また、このような傾向については 2022 年以外の年でも概ね同様であった。

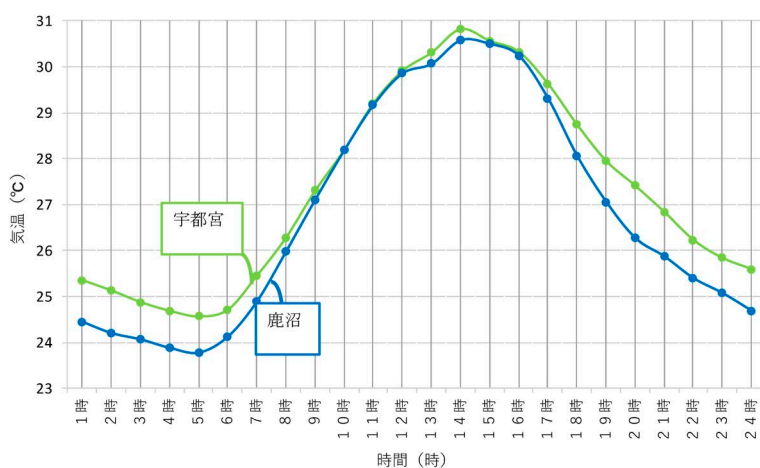


図 2 2022 年 8 月のアメダス宇都宮とアメダス鹿沼の平均気温の日変化

表 1 授業概要

学習活動	
ヒートアイランド現象、真夏日、熱帯夜について確認する	
【活動①】	
導入	鹿沼の真夏日と熱帯夜の日数は宇都宮と比べて多いか少ないかを予想する 本時のめあてを確認する 「ヒートアイランド現象の強さは昼と夜で変化するか」
【活動②】	
導入での予想に基づき宇都宮と鹿沼の気温日変化のグラフの概形を予想する	
【活動③】	
展開	1ヶ月平均の鹿沼の気温データを用いて気温日変化のグラフを描く
【活動④】	
作成したグラフからヒートアイランド強度の日変化について特徴を2点見いだす	
【活動⑤】	
まとめ	見いだしたグラフの特徴からヒートアイランド強度の日変化について考察する 実際の2022年8月の宇都宮と鹿沼の真夏日と熱帯夜の日数を比べる ヒートアイランド現象の特徴は「昼よりも夜にはっきり現れる」ということを確認する
理解度確認問題	

2) 展開

本時のめあてである「ヒートアイランド現象の強さは昼と夜で変化するか」を提示してから、真夏日と熱帯夜の日数の予想に基づき、アメダス宇都宮とアメダス鹿沼の同年同月における平均の気温日変化のグラフの概形を多岐選択式で予想させた(図3、活動②)。なお、ここではグラフの概形と地点間の差異のみに着目させる意図から、縦軸の気温の具体的な目盛りは記していない。

その後、アメダス鹿沼の毎時の平均気温データを提示し、予めアメダス宇都宮の気温日変化のグラフが描かれているワークシート上にグラフを手書きで描かせた(活動③)。ここで活動②について、想定される正答のグラフが選択肢①であったことを確認した。そして、作成したグラフから読み取れることを2点挙げさせた(活動④)。

3) まとめ

これまでの活動で得られた結果に基づき、最後にUHIの特徴について整理させ(活動⑤)、「UHIは昼よりも夜にはっきりと表れる特徴がある」ということをヒートアイランド強度の日変化に基づき確認した。

4) 理解度確認

実践の最後に、本時の活動で得られた知見を応用し、都市と郊外の気温日変化の正しいグラフを選ぶことができるかを問う理解度確認問題に取り組ませた。

問題は2問で構成される(図4)。設問1は実線と

破線で示された気温の日変化グラフから都市と郊外がどちらであるかを選ぶ問題であり、設問2は気温の日変化として正しいグラフを4つの選択肢から選ぶ多岐選択式の問題である。

本問では、都市と郊外の気温の日変化の特徴を理解できたかを測るため、意図的に横軸の時刻の表記を消し、さらに、グラフの左端を授業で扱った01時ではなく10時とした。これにより、選択肢の中から正答を見出すためには、①気温のピークとなる時間帯の都市と郊外の気温差はほとんどないこと、②その後の気温の低下の度合いが都市と郊外では異なり、郊外の方がその度合いが大きいこと、の2点の理解が必須となっている。

授業の中心となる活動③～⑤における評価基準を表2に示す。

3. 実践の結果と考察

(1) 試行実践の対象

本教材の実践可能性と効果を予察的に検証するために、2023年9月23日に試行実践を行った。対象は、県立X高等学校(全日制課程)の1年生(12名)とした。なお、試行実践は高等学校教育課程内の通常授業としてではなく、特別に設定した高大連携講座の一部として50分で行った。

UHIや気象への興味等に関する学習者の受講前の認識状況を、事前調査により把握した。調査項目の

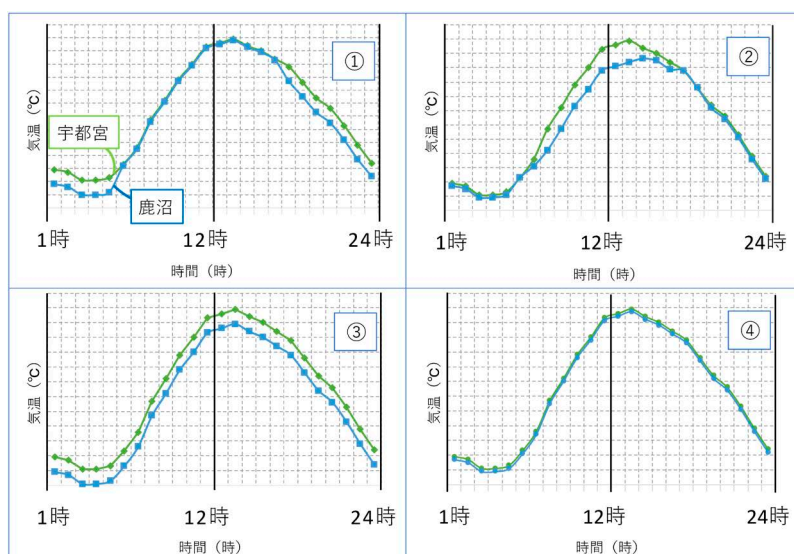


図3 平均の気温日変化のグラフの概形を予想する際の選択肢(正答は①)

【設問1】 次のグラフは、ある都市Xとその郊外YのZZZZ年8月平均の気温の日変化を示しています。 都市Xと郊外Yの気温は実線と点線のそれぞれどちらでしょう

実線
点線

【選択肢】 都市X 郊外Y
【選択肢】 都市X 郊外Y

【設問2】 気温の日変化として正しいと思うものを本時の学習事項をもとに選んでください

【選択肢】 グラフ① グラフ② グラフ③
 グラフ④

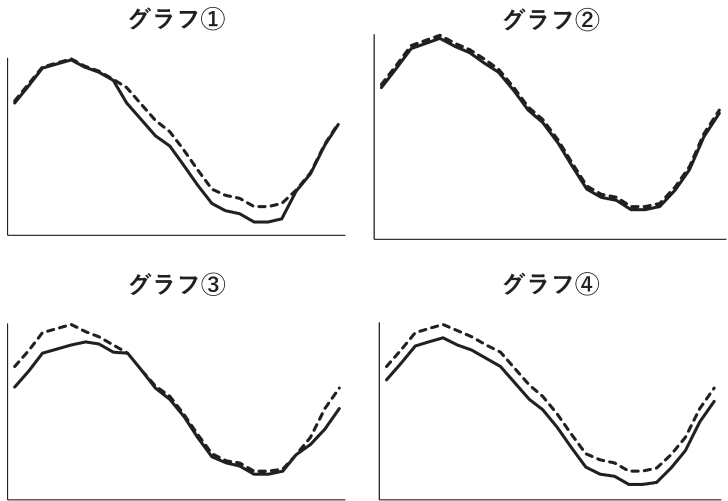


図 4 理解度確認問題

表 2 活動③～⑤の評価基準

	評価A	評価B	評価C
【活動③】 1ヶ月平均の鹿沼の気温データをを用いて気温日変化のグラフを描く	毎時の気温データを正しくプロットし、なめらかにグラフを描けている	毎時の気温データを正しくプロットし、グラフを描けている	毎時の気温データを正しくプロットしている
【活動④】 作成したグラフからヒートアイランド強度の特徴を2点見いだす	グラフを見て、「昼の気温差が小さい」「夜の気温差が大きい」ことの2点を見い出せている	グラフを見て、「昼の気温差が小さい」「夜の気温差が大きい」ことのどちらかを見い出せている	グラフを見て、気温差について何らかの気づきがある
【活動⑤】 見いだしたグラフの特徴からヒートアイランド強度の日変化について考察する	活動④の結果から、ヒートアイランド強度には日変化があり、昼よりも夜に大きいことを考察できている	活動④の結果から、ヒートアイランド強度には日変化があることを考察できている	ヒートアイランド強度について、自分なりに考察している

一覧（表 3）と結果を以下に示す（図 5）。

UHI が関連する地学と地理の履修状況は、地学基礎を履修している学生は 0%であったが、地理総合は

12 名（100%）であった。

気象への興味は、8 名（67%）が「興味がある」、3 名（25%）が「どちらとも言えない」、1 名（8%）

表3 試行実践事前調査の調査項目

質問項目	回答方式および選択肢
1高校での地学・地理の履修（複数回答可）	【選択肢】地学基礎 地学 地理A 地理B 地理総合 地理探究
2あなたは「気象の学習」（例えば中学校2年の学習内容）に興味がありますか	【選択肢】全く興味がない 興味がない どちらとも言えない 興味がある 非常に興味がある
3気象に関するデータ分析に興味がありますか	
4「ヒートアイランド現象」という言葉の意味を知っていますか	
5「真夏日」という言葉の意味を知っていますか	【選択肢】知らない 聞いたことはあるが意味は分からない（あいまい） 知っている
6「熱帯夜」という言葉の意味を知っていますか	

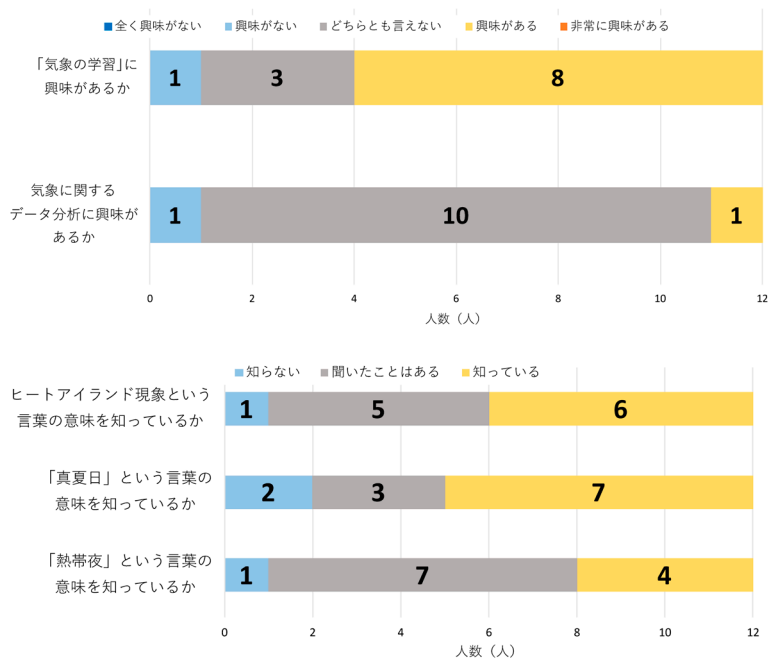


図5 試行実践事前調査の結果

が「興味がない」と回答した。気象に関するデータ分析への興味は、1名（8%）が「興味がある」、10名（83%）が「どちらとも言えない」、1名（8%）が「興味がない」と回答した。

UHIの意味については、6名（50%）が「知っている」、5名（42%）が「聞いたことはある」、1名（8%）が「知らない」と回答した。真夏日の意味については7名（58%）が「知っている」、3名（25%）が「聞いたことはある」、2名（17%）が「知らない」と回答した。熱帯夜の意味については4名（33%）が「知っている」、7名（58%）が「聞いたことはある」、1名（8%）が「知らない」と回答した。

(2) 試行実践の結果

表4に、試行実践における個々の学習者の活動結果と評価の一覧を示す。

1) 活動①（熱帯夜と真夏日の日数予想）と活動②（気温日変化グラフの予想）

熱帯夜、真夏日の日数の予想と、気温の日変化のグラフの選択が整合的にできたかについて述べる。

アメダス鹿沼における真夏日と熱帯夜の日数の予想について、正答である真夏日は「同じ」であるが熱帯夜は「少ない」と予想したのは8%（1名、生徒11）だった。しかし、この生徒は活動②において、夜よりも昼にヒートアイランド強度が強まることを示すグラ

フ②を選択し、整合性のある判断ができなかった。

アメダス鹿沼における真夏日と熱帯夜の日数は、ともにアメダス宇都宮に比して「少ない」と予想したのは33%（4名、生徒1, 5, 6, 10）であった。うち3名（生徒1, 6, 10）は活動②の気温日変化のグラフの予想について、都市の方が一日を通して相対的に高温となるグラフ③（昼と夜でヒートアイランド強度が変わらない）を選択し、整合性のある判断ができた。

アメダス鹿沼における真夏日は「少ない」が熱帯夜は「同じ」とであると予想したのは25%（3名、生徒3, 7, 8）だった。この3名はいずれも活動②において、昼に都市の方が相対的に高温となるグラフ②（夜よりも昼にヒートアイランド強度が強まる）を選択し、整合性のある判断ができた。

アメダス鹿沼における真夏日は「少ない」が、熱帯夜は「多い」と予想したのは、25%（3名、生徒2, 9, 12）であり、うち2名（生徒9, 12）は活動②においてグラフ②を、1名（生徒2）はグラフ③を選択し、いずれも整合性のある判断ができなかった。

アメダス鹿沼における真夏日と熱帯夜の日数は、どちらもアメダス宇都宮と「同じ」になると予想したのは

8%（1名、生徒4）だった。この生徒は活動②においてグラフ④（UHI がほとんど起きていない）を選択し、整合性のある判断ができた。

2) 活動③（気温日変化グラフ作成）

アメダス鹿沼の8月平均の気温日変化を作成する活動については、12名全ての生徒が、概ね正しく図2のようなグラフを作成することができた。

3) 活動④（グラフからUHI強度の特徴を見いだす）

作成した都市と郊外の気温日変化グラフの特徴を2点記述する本活動では、「都市と郊外では昼の気温差がほとんどない一方、夜の気温差が明らかに大きくなる」という特徴を10名の生徒（生徒1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12）が見いだすことができ、A評価となった。しかし、生徒5は夜間の気温差が大きいことのみ記述しB評価、生徒6はヒートアイランド強度に関する特徴についての記述は見られずC評価となった。

4) 活動⑤（UHIの日変化についての考察）

これまでの活動の結果に基づき、UHIの特徴について整理する活動では、「UHIは昼ではなく夜に強い」という記載ができた生徒は10名（生徒1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12）でありA評価となった。一方、生

表4 試行実践における学習者の活動結果と評価

活動内容	生徒1	生徒2	生徒3	生徒4	生徒5	生徒6	生徒7	生徒8	生徒9	生徒10	生徒11	生徒12
活動① 鹿沼の真夏日の日数は宇都宮と比べてどうか予想しよう	少ない	少ない	少ない	同じ	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	少ない	同じ	少ない
活動② 鹿沼の熱帯夜の日数は宇都宮と比べてどうか予想しよう	少ない	多い	同じ	同じ	少ない	少ない	同じ	同じ	多い	少ない	少ない	多い
活動③ 鹿沼で観測された真夏日と熱帯夜の日数の予想を基に、宇都宮と鹿沼の8月平均の気温日変化のグラフはどのような形になると思いますか。以下の①～④の中から選んで下さい ①夜間都市高温、②日中都市高温、③終日都市高温、④同気温	③	③	②	④	②	③	②	②	②	③	②	②
日数予想とグラフ予想の整合	○	×	○	○	×	○	○	○	○	○	×	×
活動④ 鹿沼の気温日変化グラフを描こう	A	A	A	A	B	A	B	A	B	A	A	A
活動⑤ 完成したグラフを見て、気づいたことを2点書いてみよう	昼間の気温差が小さい。深夜・朝と夜の気温差が大きい。	日中の気温はほとんど同じ。夜は朝と夜の気温差が大きい。11時～12時の間に1℃の差があるが、日中になるにつれて差がなくなる。	朝と夜の気温の差が大きい。11時～12時の間に1℃の差があるが、日中になるにつれて差がなくなる。	朝方と夜は気温差が大きい。朝と夜の気温差が大きい。11時～12時の間に1℃の差があるが、日中になるにつれて差がなくなる。	朝方と夜は気温差が大きい。朝と夜の気温差が大きい。11時～12時の間に1℃の差があるが、日中になるにつれて差がなくなる。	14時が最も高温で5時が最も低温。朝と夜の気温差が大きい。朝と夜の気温差が大きい。11時～12時の間に1℃の差があるが、日中になるにつれて差がなくなる。	正午前後は気温差が大きい。朝と夜の気温差が大きい。11時～12時の間に1℃の差があるが、日中になるにつれて差がなくなる。	正午前後は気温差が大きい。朝と夜の気温差が大きい。11時～12時の間に1℃の差があるが、日中になるにつれて差がなくなる。	夜の気温差が大きい。朝と夜の気温差が大きい。11時～12時の間に1℃の差があるが、日中になるにつれて差がなくなる。	夜は気温差が大きい。朝と夜の気温差が大きい。11時～12時の間に1℃の差があるが、日中になるにつれて差がなくなる。	朝と夜の気温差が大きい。朝と夜の気温差が大きい。11時～12時の間に1℃の差があるが、日中になるにつれて差がなくなる。	朝と夜の気温差が大きい。朝と夜の気温差が大きい。11時～12時の間に1℃の差があるが、日中になるにつれて差がなくなる。
評価	A	A	A	A	B	C	A	A	A	A	A	A
活動⑤ ヒートアイランド強度の日変化についてグラフからわかったことをとらえて考察しよう	朝（深夜）と夜はヒートアイランド現象が強い。星はそこまで強くない。	昼間の気温はほとんど同じ。夜は朝と夜の気温差が大きい。11時～12時の間に1℃の差があるが、日中になるにつれて差がなくなる。	朝と夜の気温の差が大きい。11時～12時の間に1℃の差があるが、日中になるにつれて差がなくなる。	朝方と夜は気温差が大きい。朝と夜の気温差が大きい。11時～12時の間に1℃の差があるが、日中になるにつれて差がなくなる。	朝方と夜は気温差が大きい。朝と夜の気温差が大きい。11時～12時の間に1℃の差があるが、日中になるにつれて差がなくなる。	14時が最も高温で5時が最も低温。朝と夜の気温差が大きい。朝と夜の気温差が大きい。11時～12時の間に1℃の差があるが、日中になるにつれて差がなくなる。	正午前後は気温差が大きい。朝と夜の気温差が大きい。11時～12時の間に1℃の差があるが、日中になるにつれて差がなくなる。	正午前後は気温差が大きい。朝と夜の気温差が大きい。11時～12時の間に1℃の差があるが、日中になるにつれて差がなくなる。	夜の気温差が大きい。朝と夜の気温差が大きい。11時～12時の間に1℃の差があるが、日中になるにつれて差がなくなる。	夜は気温差が大きい。朝と夜の気温差が大きい。11時～12時の間に1℃の差があるが、日中になるにつれて差がなくなる。	朝と夜の気温差が大きい。朝と夜の気温差が大きい。11時～12時の間に1℃の差があるが、日中になるにつれて差がなくなる。	朝と夜の気温差が大きい。朝と夜の気温差が大きい。11時～12時の間に1℃の差があるが、日中になるにつれて差がなくなる。
評価	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	B	A

徒5は「昼間はあまり変わらないが、朝と夜はヒートアイランドの強さが変わる」、生徒11は「昼はヒートアイランド現象の強さが鹿沼と宇都宮で大して変わらないのだと思いました」という記載にとどまったためB評価となった。以上のことから本活動としては全員がねらいを達成できたといえる。しかし、UHIの日変化について、その成因にまで踏み込んで具体的に放射冷却等について記述できた生徒はいなかった。

5) 理解度確認問題

気温の日変化のグラフについて、都市と郊外の区別を問うた設問1では、正答率は67% (8名、生徒1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12) であり、正しい日変化をしているグラフを問うた設問2では、正答率は42% (5名、生徒1, 2, 6, 7, 8) であった。両方ともに正答したのは33% (4名、生徒1, 2, 6, 7) であった (表5)。

(3) 試行実践の考察

1) 各活動の記述および理解度確認問題

活動①において、正答である「真夏日の日数は変わらず、熱帯夜の日数が少なくなる」と解答できたのは1名 (生徒11) のみであったことから、日下 (2016) や瀧本・亀田 (2024) が指摘していたように、UHIは「昼に強い」、あるいは「1日を通して都市が高温を示す」と認識している生徒が多いことが明らかとなった。

また、熱帯夜、真夏日の日数の予想と気温の日変化のグラフの選択を統合的にできた生徒は58% (7名、生徒1, 3, 4, 6, 7, 8, 10) であった。このことから、約半数の生徒は真夏日や熱帯夜の日数の予想とグラフの予想を関係づけることができなかった。これは、都市と郊外の気温差の日変化、つまりヒートアイランド強度の日変化を予想できなかったことを示している。

このように、学習者はヒートアイランド強度について誤って認識し、自身が予想した昼および夜の都市と郊外の気温の違いについて、気温の日変化の正しいグラフを選択できなかった。しかし、実際に都市と郊外の平均的な気温の日変化のグラフを作成し (活動③)、比較する (活動④) ことによって、10名 (83%) が「ヒートアイランド強度は昼より夜に強まる」という

ことを見いだすことができ、適切にUHIの特徴を整理 (活動⑤) することができた。

これらのことから、試行実践で行った活動のうち、実際に気温の日変化のグラフを描いて比較することによって、学習者が有しているUHIの誤解を解消することができることが示唆された。

しかし、理解度確認問題で完全正答できたのは12名中4名 (生徒1, 2, 6, 7) にとどまった。2本の気温日変化のグラフについて都市と郊外を正しく区別できた生徒は8名 (生徒1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12) であったが、うち4名 (生徒4, 5, 10, 12) は、ヒートアイランド強度が夜より昼の方が強いことを示す選択肢③のグラフを選んだ。選択肢③を選んだ4名は、昼と夜でヒートアイランド強度には差があることまでは理解できたが、気温の低下の度合いが都市と郊外では異なる点までは理解が不十分であったと推察される。

以上のことから、試行実践で実施した、気温の日変化を実際に描いて比較する活動は、UHIについての誤解の解消に有効であったと考えられる。

2) 学習者へのアンケート

試行実践では、学習者の実践に対する所感を把握するため、実践直後に意識調査を実施した。質問項目 (表6) と調査結果を図6に示す。ここでは、「とてもそう思う」「思う」の合計を高評価、「全く思わない」「思わない」の合計を低評価とする。

グラフの作成 (活動③) とその考察 (活動④)、そして、「本時の学習が有意義であったか」については、12名の生徒全員が高評価を選択した。このことから、生徒自身が本教材による学習に意義を感じたことが推察される。その背景として、先述のように12名中10名の生徒がグラフの比較から「昼より夜の方が都市と郊外の気温差が大きくなる」ことを見だし、UHIの特徴を整理できたことが挙げられる。

試行実践を通して、「気象の学習に対する興味は高まりましたか」、「気象に関するデータ分析に対する興味は高まりましたか」という質問に対して、12名全員が高評価を選択した。事前調査においては、気象の学習に「興味がある」と解答した生徒が8名に留まっ

表5 理解度確認問題の結果 (黄色は正答)

生徒	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
設問①[実線]	郊外Y	郊外Y	都市X	郊外Y	郊外Y	郊外Y	郊外Y	都市X	都市X	郊外Y	都市X	郊外Y
設問①[点線]	都市X	都市X	郊外Y	都市X	都市X	都市X	都市X	郊外Y	郊外Y	都市X	郊外Y	都市X
設問②	1	1	2	3	3	1	1	1	3	3	3	3

表 6 意識調査の質問項目

質問項目	選択肢
本時の学習を通して、気象の学習に対する興味は高まりましたか	
本時の学習を通して、気象に関するデータ分析に対する興味は高まりましたか	
気温日変化のグラフをデータから描けたと思いますか	全く思わない そう思わない どちらとも言えない そう思う とてもそう思う
都市と郊外の気温日変化グラフの分析を通して、「昼と夜のヒートアイランド現象の強さの違い」について考察できたと思いますか	
本時の学習を通して、「昼と夜のヒートアイランド現象の強さの違い」について理解が深まったと思いますか	
本時の学習は有意義でしたか	

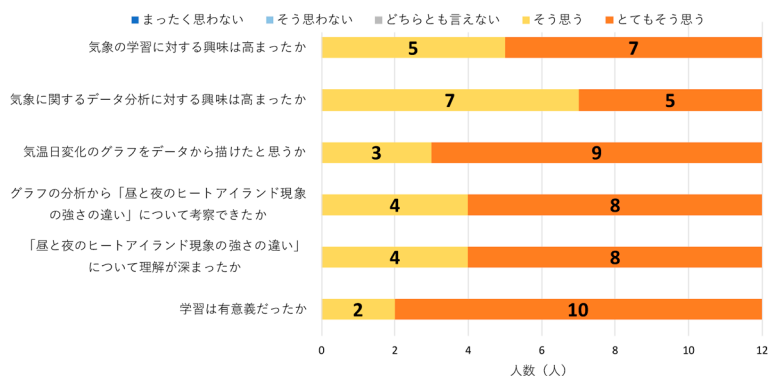


図 6 意識調査の結果

ており、残りの4名は「どちらとも言えない」または「興味がない」と回答していた。また、気象データ分析については、10名の生徒が「どちらとも言えない」、1名の生徒が「興味がない」と回答していた。このことから、身近な地域で起こっているUHIについて、データの分析を通してその特徴を読み取ることができたことが、気象分野についての興味・関心の喚起につながった。

3) 試行実践で得られた課題と教材の改善

理解度確認問題では、正しい気温の日変化を選ぶ設問②において、正答できた生徒は5名にとどまり、誤答を選んだ7名のうち6名は昼と夜でヒートアイランド強度に違いはあるが、気温の低下の割合に違いはない選択肢③を選んだ。このことは、ヒートアイランド強度が昼と夜で変化することは理解できた一方、夜にヒートアイランド強度が大きくなるのは気温の低

下の割合が郊外ほど大きいためであるというUHIの成因まで踏み込んで考えられなかったことが要因であると推察される。

その背景として、試行実践では気温の日変化のグラフの都市と郊外での違いや、最高気温や最低気温の発現時頃の特徴については確認したが、最高気温発現以降の気温低下量の違いがUHIの発現に重要な因子であり、ヒートアイランド強度の日変化をもたらしことについては十分に説明しなかったことが考えられる。さらに、その気温低下の割合に違いが生まれるのは、都市での人工建造物による蓄熱効果や人工排熱による大気中の熱量増加の効果などによって、放射冷却の効果が相対的に小さくなるためであるというUHIのメカニズムについても取り上げなかった。これらが、学習者の理解が不十分であった原因であると考えられる。

以上の課題に対して、活動④や⑤において、ヒート

アイランド強度の日変化について考察、整理した後に、それをもたらす UHI のメカニズムとそれに伴う気温日変化の特徴について取り上げることが、UHI の理解の深化と定着には必要であると判断した。

そこで、新たに活動⑥として、気温の日変化のグラフから、夜に UHI が顕著になる前の夕方ころ（16-20 時ころにかけて）のグラフの傾きが都市と郊外で異なることを見いださせる活動を追加した。さらに、活動⑦として、そのグラフの傾きの違いをもたらす都市と郊外での放射冷却の効果の違いについて見いださせる活動を取れ入れた。その際、放射冷却の効果の違いを捉えるためにサーモグラフィー画像（図 7）を用いることとした。

都市と郊外の土地被覆については、都市ではコンクリートやアスファルトなどの人工的な被覆が多くを占めるのに対して、郊外では、田畑や草地、土壌などの自然の被覆が多くを占める。また、都市では立体的な人工建造物の密集度も相対的に高い。これらの結果、都市と郊外では、放射冷却の寄与率が異なり、夜間の地面や建物の表面温度に違いが生じる。そこで、本実践では、この表面温度の違いを色の違いとして視覚的

に容易に捉えられるサーモグラフィー画像を用いることで生徒が土地被覆と気温低下率の違いの関係性を見いだせるのではないかと考えた。具体的には、第二著者が同日夜間の同じ時間帯に撮影した JR 宇都宮駅周辺（都市）とアメダス鹿沼周辺（郊外）の 2 枚のサーモグラフィー画像を用いることとした（図 7）。この 2 枚のサーモグラフィーを生徒に比較させ、都市の画像中の相対的に赤色（高温）の場所が人工的な土地被覆や建築物の位置と概ね一致していることを見いださせ、そこから人工的な土地被覆や建築物は蓄熱しやすいために放射冷却が起きても表面温度が下がりにくいことを考察させる。

さらに、新たな活動に対応する理解度確認問題 2 として、都市と郊外の土地被覆の違いの観点から「昼と夜のヒートアイランド現象の強さ（都市と郊外の気温差）の違いがどうして生じるのか」について問う自由記述式の設定を設けた。

活動⑥、⑦と追加した理解度確認問題 2 については表 7 のように評価基準を定め、学習者の回答を評価した。

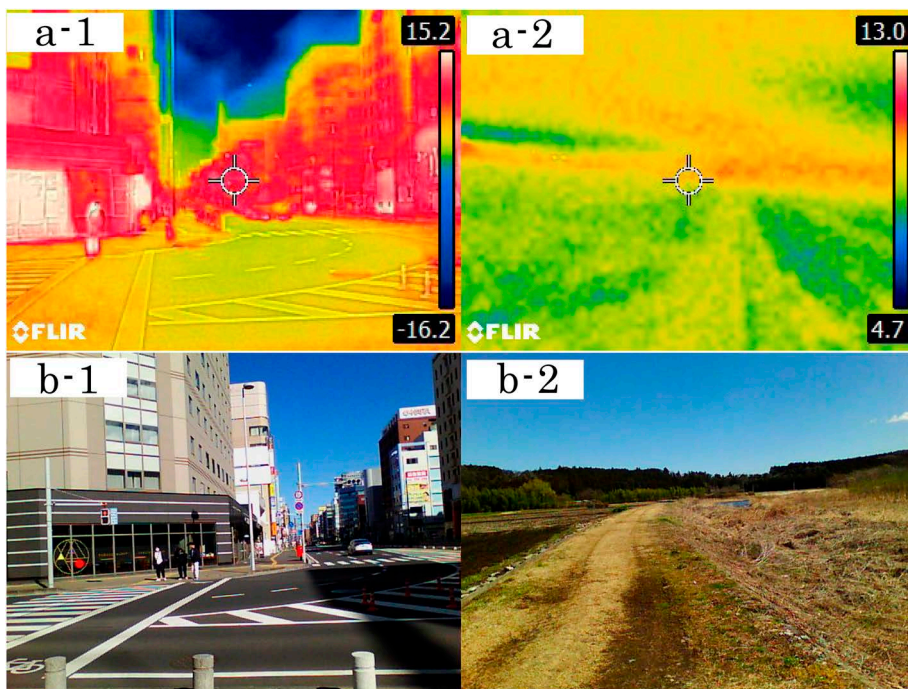


図 7 都市と郊外のサーモグラフィー画像 (a) と可視画像 (b) (a-1: JR 宇都宮駅周辺, 2023 年 11 月 17 日 21 時 30 分, b-1: 同場所の昼中, a-2: アメダス鹿沼周辺, 2023 年 11 月 17 日 22 時 20 分, b-2: 同場所の昼中)

(4) 本実践の結果

1) 本実践の対象

前項で示した改良を施した部分の有効性を検証するために、2023年11月18日に新たに県立Y高等学校(全日制課程)の2年生(6名)を対象に実践を行った。なお、本実践は高等学校教育課程内の通常授業として

ではなく、特別に設定した高大連携講座の一部として実施し、試行実践は50分で実施したが、ここでは新たな活動を加えたことに鑑み120分で実施した(表8)。

2) 本実践の結果

本実践における個々の学習者の活動結果と評価について述べる。試行実践と本実践では対象者の人数が異

表7 活動⑥、⑦と追加した理解度確認問題の評価基準

	評価A	評価B	評価C
【活動⑥】	16時から20時の都市		
夜に都市と郊外の気温差が大きくなる原因はどの時間帯にあるだろうか、「グラフの傾き」という言葉を使って説明してみよう	と郊外のグラフの傾きが違うことともに、郊外の方が傾きが大きいことに言及している	16時から20時の都市と郊外のグラフの傾きの違いに言及している	都市と郊外でグラフの傾きが異なる時間帯がある点にのみ言及している
【活動⑦】	都市では人工的な土地被覆によって熱が放射冷却による気温の下がり蓄えられている(郊外に違いが生まれるのはなぜか、都市と郊外のサーモグラフィをもとに考察しよう)	都市では熱が蓄えられている(郊外では熱が蓄えられにくい)ことに言及している	都市と郊外では違いがあることについて言及している
【理解度確認問題2】	都市と郊外の土地被覆の差異が放射冷却現象の強さ(都市と郊外の気温の低下率)の違いがどうして生じるのかについて説明してください	都市の人工的な土地被覆が原因であることに言及している	都市と郊外の土地被覆の差異の観点から言及している

表8 本実践の流れ(表1の試行実践に追加した部分のみ)

	学習活動
展開2	【活動⑥】 「なぜヒートアイランド現象は夜にはっきり現れるのか」ということについて、作成した「グラフの傾き」に着目し、どの時間帯にその原因があるかを考える 【活動⑦】 「放射冷却の効果が都市と郊外で違うのはなぜか」について、都市と郊外のサーモグラフィを比較し、そこから見いだしたことをもとに考察する まとめ2 「夜にヒートアイランド現象がはっきり現れるのは、都市の人工的な被覆による蓄熱や人工排熱などが要因となって、放射冷却の効果が郊外と比べて小さくなるから」ということをまとめる 理解度確認問題1,2

なるため、単純な比較はできないが、活動①～⑤までの結果の傾向は概ね試行実践同様であった。そこで、本節では新たに設けた活動⑥、⑦と理解度確認問題2の結果について示す(表9)。

「なぜUHIは夜にはっきり現れるのか」について、作成した「グラフの傾き」に着目し、どの時間帯にその原因があるかを考えさせる活動⑥は、「鹿沼の夕方からのグラフの傾きが大きくなる。(後略)」と記載した生徒2がA評価、「宇都宮と鹿沼のグラフの傾きの差が17時以降起きることは(後略)」(生徒3)のようにグラフの傾きの違いは見いだせたが、その違いを具体的に記載できなかった生徒4名(生徒1, 3, 5, 6)はB評価となった。生徒4は着目すべき点についての記載がなかったためC評価となった。

「放射冷却の効果が都市と郊外で違うのはなぜか」について、都市と郊外のサーモグラフィーを比較し、そこから見いだしたことをもとに考察させる活動⑦では、「熱の逃げ場がなく、冷えない(都市)」。コンク

リートなどは熱が逃げにくい。郊外は逃げる熱をささげるものが少ない」(生徒6)のように都市の人工的土地被覆とそれによって熱を蓄えやすい熱特性について記載ができた3名(生徒2, 3, 6)がA評価となった。郊外の熱特性についてのみ指摘ができた生徒5はB評価、それ以外の2名(生徒1, 4)は都市や郊外の土地被覆や熱特性について触れることができなかったためC評価となった。

試行実践時と同問題である、都市と郊外の気温日変化のグラフをヒートアイランド強度の日変化の特徴から選ぶ理解度確認問題1については、6名全員が全問正答した。試行実践時には設問1に正答できた8名のうち4名が設問2において誤答である選択肢③を選んだ。しかし、本実践ではそのような誤答は見られず全員が正答できた。

そして、本実践で新たに設けた「ヒートアイランド強度が夜に強くなる原因」を都市と郊外の土地被覆の違いの観点から説明することを主眼とした理解度確認

表9 本実践における学習者の活動結果と評価 (赤字は評価の判断の際にキーとなったところ)

活動	内容	生徒1	生徒2	生徒3	生徒4	生徒5	生徒6
活動⑥	夜に都市と郊外の気温差が大きくなる原因はどの時間帯にあるだろうか、「グラフの傾き」という言葉を使って説明してみよう	19時から傾きが小さくなっている。 (車などで外出する人が減るから) 日の入り、6時から傾きが大きくなっている(車を使う人が増える)日の出。	鹿沼の夕方からのグラフの傾きが大きくなる。人や車の動きがある。鹿沼に帰っている人は寝ているが、宇都宮の人は寝ていない。	宇都宮と鹿沼のグラフの傾きの差が17時以降起きることは2つの都市で行動量(交通量等)に違いがある。	グラフの傾きが上がり始めたときに日の出が始まってきて、傾きが下がって来たときに日の入りに近づいていると思うから、太陽が出ている時は気温差がなくなり、夜だと、家で過ごすから、気温差が目立つようになると思う。	グラフの傾きが鹿沼の方が大きい。このことから鹿沼の夜では人があまり活動していないと予想できる。反対に宇都宮では夜でも人がいるためヒートアイランド現象の強さが大きくなっている。	夜は傾きの差が大きくなっていることか、夜でも都市は人が動き続けている。
評価		B	A	B	C	B	B
活動⑦	放射冷却による気温の下がり方に違いが生まれるのはなぜか、都市と郊外のサーモグラフィーをもとに考察しよう	都市のサーモグラフィーでは、空が低温なので、地上から空に温度が逃げていきやすい。郊外のサーモグラフィーでは、空も地上もあまり変わらない温度で、高温の温度があまりないので、そこに温度が逃げにくい。	都市では熱を発するものがあり、郊外にはない。郊外には植物があり、CO ₂ を吸収してくれている(温室効果ガス)都市では車が通り、地面に熱が与えられている。土とアスファルトで比熱?(温まりやすさ、冷めやすさ)が異なるから。	地面の熱吸収の差によって変わると思う(コンクリートは熱を吸収しやすく、土は熱を吸収しにくい)。建物の多さ(風が通りにくい)。	都市のサーモグラフィーは青いところの下がるまでの差が大きくて、郊外のサーモグラフィーは青いところの下がると、4.7℃なので、都市の方が熱が抜けるまで時間がかかるんだと思う。	・車や建物から排出される温室効果ガスにより放射冷却がされにくい。(都市) ・田畑では熱がこもる場所がないのでそのまま放射冷却が行われている。	熱の逃げ場がなく、冷えない(都市)。コンクリートなどは熱が逃げにくい。郊外は逃げる熱をささげるものが少ない。
評価		C	A	A	C	B	A

問題2については、6名全員が都市の人工的土地被覆による蓄熱効果について言及できB評価以上となった。そのうち生徒2以外の5名は土地被覆の違いによって都市と郊外で放射冷却の寄与率が異なる点も含めて記載でき、A評価となった(表10)。具体的には、生徒5のように「都市部での、人工建造物による蓄熱(中略)が原因となっている。反対に、郊外ではこれらの働きが活発ではないため、放射冷却の効果が反映されやすい。したがってヒートアイランド現象の強さの違いが生じる」などの記述が見られた。

3) 本実践の考察

本実践では、試行実践で不十分であった、UHIの要因となる都市と郊外の熱特性の違いや夜に顕著となる放射冷却現象について概説した。加えて、都市と郊外での表面温度の違いをサーモグラフィー画像から視覚的に見だし、土地被覆の違いにより放射冷却の寄与率に差が生まれることを理解する活動を追加した。

その結果、6名中5名が、ヒートアイランド強度が夜に強くなる要因となっている時間帯を気温の日変化グラフから見いだすことができ、B評価以上となった(活動⑥)。また、6名中4名は都市と郊外のサーモグラフィー画像の比較から、土地被覆がそれぞれで異なることで熱特性に差が生まれ、放射冷却の寄与率の違いをもたらしていることを考察でき、B評価以上となった(活動⑦)。そして、試行実践では全問正解者

数が12名中4名にとどまった理解度確認問題1は、6名全員が全問正答を選び、新たに設けた理解度確認問題2では自身の言葉でヒートアイランド強度の日変化の原因を説明することができた。

これらのことから、都市と郊外では土地被覆に違いがあり、その違いによりUHIが生じていることを学習することは、ヒートアイランド強度の日変化の理解に有効であることが示唆される。典型的なUHIのメカニズムを考える場合、都市と郊外の熱収支について理解することが必要である。藤部(2007)は、UHIの成因として、都市での土地被覆の変化や人工排熱、人工建造物の増加などを挙げている。このようなUHIの成因について、大学生を対象に調査を行った瀧本・亀田(2024)では、「UHIのメカニズムについて、都市構造の変化や人間活動による人工排熱が要因である点については多くの学生が関係性を理解している」ことを指摘している。高校生もこの調査結果と同様に、活動⑥において、生徒4を除く5名が都市と郊外の交通量や人間活動の度合いの違いなどの点について言及していた。このことから、UHIの大まかな成因について理解している状況において、地表面や建造物の表面温度が郊外より都市で高くなっていることとUHIの成因を結びつけたことが効果的であった。

瀧本・川村(2022)が地形の特徴の把握には、地理院地図の色別標高図を用いることで視覚的に捉えや

表10 理解度確認問題2の結果(赤字は評価の判断の際にキーとなったところ)

設問	生徒1	生徒2	生徒3	生徒4	生徒5	生徒6
「昼と夜のヒートアイランド現象の強さの(都市と郊外の気温差)違いがどうして生じるのかについて説明してください」	都市では、 <u>建造物やアスファルト</u> などにより <u>風通しが悪く</u> 、 <u>熱がこもりやすい</u> ため、 <u>夜になっても気温が下がりにくく</u> 、郊外では、 <u>土や植物</u> による蒸発や蒸散や、 <u>風通しが良い</u> ため、 <u>夜になると気温が下がりやすくなる</u> ため、ヒートアイランド現象の強さは夜に大きくなる。	都市・郊外ともに <u>放射冷却</u> が起きるが、都市では、 <u>人工的な熱が発生</u> したり、 <u>郊外と比べて</u> 、人工建造物が <u>多く</u> 、都市全体の蓄熱効果が大きい。また、 <u>建造物が多い</u> ことが、 <u>熱のこもりやすい</u> 原因となり、都市と郊外では昼と夜のヒートアイランド現象の強さに違いがでる。	都市と郊外を比べて見ると、 <u>都市の方がコンクリート舗装が多い</u> ため、太陽からの熱が蓄積しやすい。また、 <u>建造物が多い</u> ため、 <u>建造物が比較的少ない郊外よりも風通りが悪く</u> 、 <u>放射冷却されても熱がこもって逃げにくい</u> 。	都市には <u>建造物が多く</u> 、 <u>熱がこもりやすくな</u> っていて、 <u>人工排熱が多い</u> ので、郊外よりも <u>夜になったときに熱があまりぬけなくて</u> 、 <u>気温差が生まれてしまう</u> 。また、 <u>風が通りにくく</u> なってしまう都市が温かくなり続けしてしまうから。	都市部での、 <u>人工建造物による蓄熱や人工排熱</u> 、 <u>熱がこもる</u> などが原因となっている。反対に、郊外ではこれらの働きが活発ではないため、 <u>放射冷却の効果が反映されやすい</u> 。したがってヒートアイランド現象の強さの違いが生じる。	都市の <u>建造物などの人工建造物は熱をためやすく</u> 、さらに、その熱も、ビルなどに <u>風をさえぎられて</u> 、 <u>逃げて</u> いかなないので、 <u>気温が下がらない</u> 。その他にも <u>車やエアコンなどによる排熱</u> でも気温が下がらない。しかし、郊外は <u>そのようなことはない</u> ので、 <u>気温が下がる</u> 。それによって、昼と夜のヒートアイランド現象の強さの違いが生じる。
評価	A	B	A	A	A	A

すくなることを報告している。このことから、温度の違いを色の違いとして認識できるサーモグラフィー画像が都市と郊外の熱特性の違いを捉えるために有効であった。夜間に生徒が表面温度を実測することは安全面等を考慮すると難しく、指導者が資料として予め準備して、活動時に補助できるとよい。

本実践では、新たに設けた都市と郊外のサーモグラフィー画像から都市の蓄熱効果について考察する活動⑦で、B評価以上となった4名(生徒2, 3, 5, 6)が「田畑では熱がこもる場所がないのでそのまま放射冷却が行われている」(生徒5)のように、都市と郊外での放射冷却のふるまいの違いに着目できた。そのうちA評価となった3名(生徒2, 3, 6)は、「コンクリートなどは熱が逃げにくい」(生徒6)のように、都市部にあるコンクリートやアスファルトなどの人工建造物の熱特性に気づき、放射冷却の寄与率の違いと人工建造物の土地被覆が関係していることを記載できた。

理解度確認問題については、試行実践時には生徒が十分に着目できなかった、夕方以降の気温低下率の違いを見いだせたことが正答率の向上に寄与した。先述のように理解度確認問題1の設問1を正答するためには、ヒートアイランド強度が日変化するだけでなく、夕方以降の気温低下の度合いが都市と郊外では異なる点に着目する必要がある。本実践では、その点に着目させる活動⑥を実施したことによって、生徒は適切にグラフを選択することができたと考えられる。また、新しく設けた「ヒートアイランド強度の日変化の原因」を説明する理解度確認問題2では、6名全員が都市の人工的土地被覆による蓄熱効果について言及でき、そのうちの5名は土地被覆の違いによって都市と郊外で放射冷却の寄与率が異なる点も含めて記載でき、A評価となった。

以上のことから、改良を施した本実践では、ヒートアイランド強度の日変化について、その成因を含めて学習することでUHIの理解が深まることが示唆された。瀧本・亀田(2024)は、59%の大学生がUHIは夏の日中に顕著に発現すると誤った認識を有していることを指摘したが、本実践ではこのような誤解を解消し、UHIは夜に顕著に発現する現象であることを理解させる授業展開例を示すことができた。

しかし、その一方で、実践後に実施した理解度確認問題2の記述において、6名全員が「都市部では熱がこもる」あるいは「熱が逃げていかない」といった主旨を記述していた。そして、そのうち3名(生徒1, 3,

4)が「風通し」のよし悪しの観点で記述していた。また、4名(生徒2, 4, 5, 6)が「人工排熱」に言及していた。これらの要因はUHIの成因の1つではあるが、夜間における都市と郊外の気温差の主たる要因ではない。したがって、本実践では誤解しやすいUHIの特徴については、気温の日変化に着目することによって十分に理解ができた。しかし、夜間にUHIが顕在化するメカニズムについては、必ずしも理解の深化を促すには至らなかったと考えられる。この点については、今後の課題となるが、本実践で利用したサーモグラフィー画像を更に活用することが1つの改善策として考えられる。都市と郊外における放射冷却や蓄熱などの度合いの違いを捉えることは難しいが、それらの結果としての土地被覆の表面温度の違いを容易に捉えられる。本実践では、特定の時刻のみの画像を使用し、そこから都市と郊外の熱特性の違いを考察させるにとどまったが、同一日の複数時刻における画像を併用することによって表面温度の時間変化を捉えることができ、そこから、放射冷却と蓄熱の効果の違いを考察できる可能性がある。今後はこのような改良を行った上で、再度実践を実施したい。

4. ま と め

本稿では、気象庁のアメダスデータを用いてヒートアイランド強度の日変化を学習する教材を開発し、高等学校の生徒を対象とする授業実践を2回行った。主教材として、都市と郊外の気温の日変化グラフを用いることで、これまで十分に着目されていなかったUHIの時間的変化を捉えることを目指した。その結果、開発した教材により、日中よりも夜間に明瞭化するUHIの特徴を理解できたことが生徒の記述内容から示唆された。

また、ヒートアイランド強度に日変化が生じるのは、都市と郊外で夕方以降の気温低下の度合いが異なるためである。これを理解するためには、「夜間に顕在化する放射冷却」について、サーモグラフィー画像から都市と郊外の土地被覆や表面温度を比較し、「都市と郊外の熱特性の違い」についての2点を学習することが有効であることが示唆された。

本稿では、試行実践、本実践ともに被験生徒数が少数であったため、教材の有用性のさらなる検証には、より多くの被験生徒を対象に実践を行う必要がある。その点については今後の課題としたい。また、被験生徒の中には、瀧本・亀田(2024)が報告しているよ

うに UHI と地球温暖化の成因を混同している生徒がいることがワークシートの記載内容から読み取れた。したがって、今後は空間的・時間的スケールが UHI と異なる地球温暖化についての理解の深化もめざした改良を検討したい。

謝 辞 本研究において高等学校の生徒の皆さんに調査に協力いただいた。感謝申し上げる。本研究の一部は、JSPS 科研費基盤研究 (C) 課題番号 22K02540 (代表者瀧本家康) の財政的援助を受けた。

引用文献

- 藤部文昭 (2007)：都市のヒートアイランド。天気, **54**, 9-12.
 気象庁 (2023)：地域気象観測システム (アメダス)。気象庁, <https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/amedas/kaisetsu.html> (2023 年 12 月 2 日閲覧)。
 日下博幸 (2013)：学んでみると気候学はおもしろい。ベレ出版, 東京, 261p。
 日下博幸 (2016)：見えない大気を見る。くもん出版, 東京, 159p。
 文部科学省 (2019)：高等学校学習指導要領 (平成 30 年告示) 解説 理科編理数編。実教出版, 東京, 368p。
 文部科学省 (2020)：理科の指導における ICT の活用について。文部科学省, https://www.mext.go.jp/content/20210616-mxt_jogai01-000010146_004.pdf (2023 年 12 月 2 日閲覧)。
 小川勇二郎ほか 15 名 (2017)：新編地学基礎。数研出版, 東京, 208p。
 榊原保志・山下脩二 (1993)：長野県小布施町におけるヒートアイランドとその指導事例。地学教育, **46**, 111-117。
 産経新聞 (2021)：気候変動で「ヒートアイランド現象」が深刻化し、都市部の暑さが加速する：研究結果。産経新聞, <https://www.sankei.com/article/20210227-FKFA5RRHCJJXJCFMWDNUK5U74I/> (2023 年 12 月 2 日閲覧)。
 澤田康徳 (2011)：異なる空間スケールの環境学習：ヒートアイランドと地球温暖化を事例として。東京学芸大学紀要人文社会科学系 II, **62**, 79-85。
 瀧本家康・亀田直記 (2024)：高校「地学基礎」「地理総合」でのヒートアイランド現象の取り扱い方とその認識の度合い。地学教育, **76**, 35-44。
 瀧本家康・川村教一 (2022)：中学生・高校生を対象とした地理院地図を用いた水害の自然素因分析実習の実践と成果。季刊地理学, **74**, 57-67。
 大和広明・浜田 崇・田中博春・栗林正俊 (2019)：寒候期の晴天静穏夜間における長野市のヒートアイランド現象と冷気湖、山風との関係。E-journal GEO, **14**, 197-212。

瀧本家康・管野大士・亀田直記・安倍啓貴：気象庁アメダスデータを用いたヒートアイランド強度の日変化を理解する教材の開発と実践 地学教育 **77** 巻 1 号, 1-16, 2024

〔キーワード〕 高等学校, ヒートアイランド現象, ヒートアイランド強度, 日変化

〔要旨〕 気象庁のデータを活用したヒートアイランド強度の日変化に着目した教材を開発し、高校生に授業実践を行った。都市と郊外の気温の日変化グラフを用いた教材は、日中よりも夜間に明瞭化する UHI の特徴を生徒が理解するのに役立った。さらに、夕方以降の都市と郊外での気温低下の度合いの違いによって生じる UHI 強度の日変化を学習させるには、(1) 都市と郊外の熱特性の違いを学習すること、(2) 夜間に顕在化する放射冷却について学習することの 2 点が効果的であった。また、都市と郊外の熱特性の違いについて理解させるために、サーモグラフィー画像を用いて都市と郊外の土地被覆や表面温度の違いを比較することが効果的であった。

Ieyasu TAKIMOTO, Taishi KANNO, Naoki KAMEDA and Hirotaka ABE: Development and Practice of Teaching Materials to Understand Diurnal Variation of Heat Island Intensity Using JMA AMeDAS Data. *Education of Earth Science*, **77**(1), 1-16, 2024